PROJECT V

Notificações no celular

Entrega da implementação: Android e iPhone

Data: 26/10/2026

Site: projectv-pec1.onrender.com

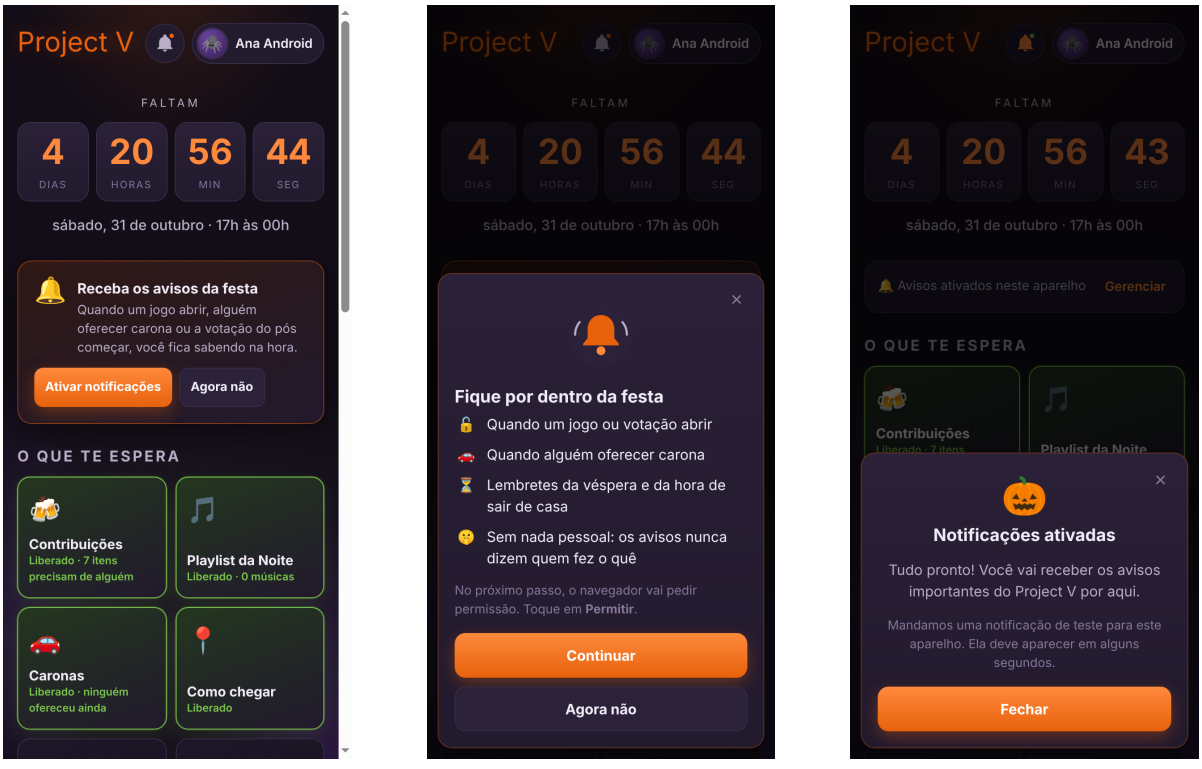
Situação: pronto para publicar. Testado por automação e em navegador simulado. **Ainda não testado em celular de verdade** (roteiro na seção 8).

1. Resumo

As notificações já existiam numa versão simples. Esta entrega refaz a experiência de ativação e gerenciamento e reforça o servidor, seguindo a especificação "Web Push com UX excepcional em Android e iOS".

- **Android e computador:** card na home, folha curta com os benefícios e **Continuar**, pedido nativo só nesse toque, confirmação só depois que o servidor gravou, e um teste real só para o aparelho que ativou.
- **iPhone:** o site reconhece aba do Safari, app aberto pelo ícone, iOS antigo, navegador de outro app (Instagram etc.), permissão concedida e bloqueada. Na aba do Safari mostra um passo a passo ilustrado de 4 etapas.
- **Tela Notificações** (sino no topo): situação deste aparelho, permissão do navegador, aparelhos ativos, testar, desativar, remover aparelho antigo e ajuda quando está bloqueado.
- **Limite de 5 aparelhos:** o 6º não apaga mais o mais antigo sem avisar. A pessoa vê a lista e escolhe qual remover.
- **Servidor:** fila do movimento dos amigos no banco (sobrevive a reinícios), não avisa quem já está com a tela aberta, agendados conferidos a cada acesso, envio único garantido, falhas registradas, ações de outro site recusadas.
- **Admin:** público estimado e confirmação na própria tela (sem a caixinha do navegador), clique repetido não duplica, teste para uma pessoa específica, falhas no histórico.

> Nada muda para quem não ativar: o Project V continua funcionando igual.



Card na home Benefícios + Continuar Confirmado pelo servidor

Fluxo do Android (simulação no Chromium com tela de celular).

2. O que a auditoria encontrou

Ponto	Antes	Agora
6º aparelho	Apagava o mais antigo sem avisar	Recusa, explica e deixa escolher qual remover
Confirmação ao ativar	Mandava para todos os aparelhos da pessoa	Teste só no aparelho que ativou, com o texto da especificação
Fila dos amigos	Só na memória: um reinício perdia o que ia sair	Tabela push_fila no banco; reserva atômica evita envio duplicado
Agendados	Dependiam só do relógio interno de 30 s	Também a cada acesso ao site e ao /saude do monitor
Quem está olhando	Recebia aviso da tela que já estava vendo	O celular informa a tela aberta; o servidor pula essa pessoa
Envio do admin	confirm() do navegador; clique duplo podia repetir	Revisão na tela com público; id único por envio
Endereço de push	Conferido só na inscrição	Conferido também em cada envio (backup antigo não vira brecha)
Destino ao tocar	Qualquer caminho começando com /	Só as telas do site (lista fechada no servidor e no service worker)
iPhone	Um modal com 4 linhas de texto	4 etapas ilustradas, progresso, Voltar/Próximo, estados distintos
Preferências	Só "Desativar" no card	Tela própria com permissão, aparelhos, teste e ajuda

Reaproveitado sem mudança de comportamento: o service worker único em `/sw.js` (escopo /, sem cache de páginas), o manifesto por convidado, as chaves VAPID guardadas no banco e o agendador das atividades.

3. Arquivos alterados

Arquivo	O que mudou
server/notificacoes.js	Reescrito: aparelhos com nome, limite com escolha, teste por aparelho, fila no banco, telas abertas, tocar() a cada acesso, falhas
server/dados/migracoes.js	Degrau 9: tabela push_fila, colunas aparelho e falhas
server/rotas/convidado.js	Rotas: ativar (409 no limite), situação com aparelhos, teste, remover aparelho
server/rotas/admin.js	Envio com id único, teste para uma pessoa, lista de inscritos
server/app.js	Relógio dos avisos em cada acesso; conferência de origem nas ações
server/socket/index.js	Evento "tela" (qual tela está aberta)
server/dados/backup.js · bebidas.js · caronas.js · playlist.js	push_fila no backup; eventos aguardam a fila gravar
public/convidado/avisos.js	Reescrito: detecção de capacidade, folhas, passo a passo do iPhone com ilustrações, tela Notificações
public/convidado/index.html · convidado.js · convidado.css	Sino no topo, tela #avisos, aviso de tela aberta, estilos e movimento reduzido
public/admin/*	Revisão antes do envio, teste por pessoa, falhas
public/sw.js · public/comum/api.js	Destinos permitidos no service worker; erro da API traz os dados (lista do limite)
tests/*	Novo notificacoes-aparelhos.test.js (8 testes); 4 ataques novos na bateria de segurança

4. Banco e variáveis de ambiente

Migração: automática no primeiro boot depois do deploy (degrau 9). Só acrescenta; não apaga nada. As inscrições já existentes continuam valendo.

Nenhuma variável nova é obrigatória. As opcionais:

Variável	Para que serve	Recomendação
VAPID_PUBLIC / VAPID_PRIVATE	Chaves das notificações	Deixe sem. Hoje elas estão guardadas no Turso. Se mudar depois que as pessoas ativaram, todos precisam reconectar.
VAPID_ASSUNTO	Contato informado aos serviços de push	Opcional. Padrão: o endereço do site.
PUSH_LOTE_MS / PUSH_INTERVALO_MS	Agrupamento do movimento dos amigos	Deixe o padrão (2 min / 20 min).

5. Render e agendamento

No plano grátis o Render dorme após 15 min sem acesso, e um processo dormindo não manda aviso. Por isso os agendados agora conferem o horário em **todo acesso** ao site (no máximo uma vez a cada 30 s), além do relógio interno. Cada aviso tem trava no banco, então as duas fontes juntas nunca duplicam. Um aviso que perdeu a janela (ex.: "faltam 2 horas" às 20h) não sai atrasado.

Para garantir os horários, configure o UptimeRobot (grátis):

- Crie uma conta em uptimerobot.com e clique em **New monitor**.
- Tipo **HTTP(s)**, URL `https://projectv-pec1.onrender.com/saude`, intervalo **5 minutos**.
- Deixe ligado de agora até o domingo 01/11. Depois, **pause** (as 750 h/mês do plano grátis são divididas com o Bar Bestial).
- Cada visita do monitor acorda o servidor e dispara o que estiver na hora.

Alternativa sem monitor: plano Starter do Render (US$ 7/mês) não dorme.

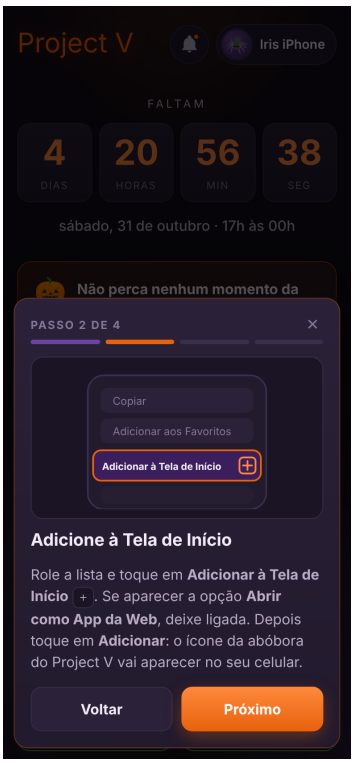
6. Resultados dos testes

Bateria	Resultado	O que cobre
Testes automatizados (npm test)	55 de 55	Inscrição, persistência e remoção; limite de 5; inscrição duplicada; aparelho que muda de dono; revogação ao desativar/regenerar; falha e inscrição expirada; isolamento entre convidados; agendados com fuso e trava; agrupamento, madrugada, festa; tela aberta; envio do admin sem duplicar; teste por pessoa; origem
Ataques simulados (npm run seguranca)	50 de 50 barrados	Inclui 4 novos: desligar avisos de outra pessoa, teste no celular de outra pessoa, mesmo aviso 3 vezes, ação vinda de outro site
Navegador simulado (Chromium, tela de celular)	40 verificações ok	Fluxo Android completo, permissão negada, já bloqueado, limite, iPhone no Safari (4 etapas, Voltar), iOS 15, iPhone pelo ícone, navegador sem suporte, reconectar, push real pelo service worker, admin

Limite honesto: o navegador simulado imita o iPhone (endereço do aparelho e modo de exibição) e simula o "Permitir". Ele prova a lógica e as telas, não o Safari de verdade nem a entrega pela Apple ou pelo Google. Isso só um celular real confirma (seção 8).



iPhone: passo 1



iPhone: passo 2



iPhone: passo 3

Passo a passo do iPhone, com ilustrações próprias e indicador de progresso.



Tela Notificações



Limite de 5 aparelhos



Permissão bloqueada

Gerenciamento e casos especiais.

7. Como publicar

Os arquivos já estão na sua pasta `Documents\projectv`. No PowerShell:

```
cd ~\Documents\projectv
git add -A
git commit -m "Notificações v2: ativação guiada, iPhone, preferências"
git push
```

- O Render publica sozinho em 2 a 3 minutos.
- Abra `/saude`: deve responder `"banco":"turso"`.
- Abra o seu link no celular, toque no sino e confira a tela Notificações.
- No admin, aba **Avisos**: veja quantos ativaram e use **Testar num aparelho** com o seu nome.
- Configure o UptimeRobot (seção 5).

8. Roteiro de teste em celular real

Faça com o seu link e, se der, com o de um amigo de iPhone. Marque cada item.

Android (Chrome)

✔	Passo	Esperado
☐	Abrir o link no Chrome	Card "Receba os avisos da festa" e ponto laranja no sino
☐	Ativar notificações › Continuar	O Chrome pede permissão só depois do Continuar
☐	Permitir	"Notificações ativadas" e, em segundos, a notificação "Project V" de teste
☐	Tocar na notificação de teste	Abre a tela Notificações
☐	Sino › Testar notificação	Chega de novo
☐	Fechar o Chrome; admin manda um aviso	Chega com o Chrome fechado; tocar abre a tela escolhida
☐	Sino › Desativar neste aparelho	Admin › Avisos mostra um aparelho a menos; o site continua normal
☐	Bloquear nas configurações e reabrir	"Notificações bloqueadas" com o passo a passo; nenhum pedido repetido

iPhone (iOS 16.4 ou mais novo)

✔	Passo	Esperado
☐	Abrir o link no Safari	Card "Não perca nenhum momento da festa"; nenhum botão de ativar
☐	Como ativar no iPhone	4 etapas com progresso, Voltar e Próximo
☐	Compartilhar › Adicionar à Tela de Início	Ícone da abóbora "Project V" aparece
☐	Abrir pelo ícone	Entra direto com o seu convite, sem pedir link
☐	Ativar notificações › Continuar › Permitir	Confirmação e notificação "Project V" de teste
☐	Bloquear o iPhone; admin manda aviso	Aparece na tela bloqueada sem nome de ninguém
☐	Ajustes › Notificações › Project V › desligar e reabrir	"Bloqueadas" com o caminho nos Ajustes
☐	Abrir pelo Instagram ou outro app (opcional)	Explica para abrir no Safari

Se algo não se comportar como na tabela, me mande um print da tela Notificações (ela não mostra nenhum dado técnico).

9. Pendências e decisões

Depende de você

- Publicar (seção 7) e configurar o UptimeRobot (seção 5).
- Fazer o roteiro da seção 8 num Android e num iPhone reais. Até lá, a entrega pela Apple e pelo Google não está confirmada.

Limites da plataforma (não dá para resolver no site)

- Nenhum site consegue abrir o menu Compartilhar nem instalar o atalho sozinho no iPhone; o passo a passo explica o gesto manual.
- Modo Foco, "Não perturbe" e economia de bateria podem atrasar ou esconder avisos. A tela de teste avisa sobre isso.
- iOS anterior ao 16.4 não recebe Web Push: a pessoa acompanha tudo pelo site.

Decisões tomadas

- **Sessão no armazenamento do navegador:** o projeto não tem um mecanismo mais seguro já pronto. Trocar para cookie exigiria proteção contra CSRF em todas as rotas. A sessão é assinada, expira, cai ao desativar/regenerar o link e a página tem política de conteúdo rígida contra script injetado.
- **Convite no atalho do iPhone:** o app da Tela de Início tem armazenamento separado do Safari, então o atalho precisa levar o código. É o mesmo código do link que a pessoa já tem, o site troca por sessão e limpa da barra na hora, e regenerar o link invalida o atalho antigo. Nenhuma notificação leva código ou token.
- **Tela aberta só na memória:** é um dado do "agora" de cada conexão. Se o servidor reiniciar, a pior consequência é alguém receber um aviso da tela que estava vendo.

- **Teste do admin fora do histórico:** para o histórico mostrar só o que foi para os convidados; o resultado do teste aparece na hora.